



Diseño y Programación de Procesos de Negocios BIS19

Proyecto

Estudiantes:

Juan Pablo Alvarado Carrillo

José Luis Cabezas Arroyo

Eroz Melendez Moraga

Gerald Josué Carballo Dormond

Profesora:

Susana Vanessa Gómez Hernández

Fecha de entrega:

08/04/2026

I Cuatrimestre 2026

Contenido

Introducción.....	3
Objetivos del proyecto.....	4
Objetivo general.....	4
Objetivos Específicos	4
Empresa seleccionada – Naturaleza.....	4
Estrategia.....	5
Misión	5
Visión	5
Valores	5
Objetivos estratégicos	5
Corto plazo (0–6 meses)	5
Mediano plazo (6–12 meses)	6
Largo plazo (1–3 años)	6
Políticas.....	6
FODA	7
Estructura organizacional.....	7
Mapa de procesos – Nivel 0, 1 y 2.....	8
Procesos estratégicos, sustantivos, adjetivo	8
Proceso de negocio - Nuevos y Mejoras en existentes, especificar para cada uno	11
Proceso 1: Etiquetado de producto (Proceso nuevo)	11
Proceso 2: Proceso de facturación y registro de venta (Proceso existente con mejoras)	16
Proceso 3: Proceso de registro de clientes (Proceso nuevo)	21
Proceso 4: Inventario (Proceso existente con mejoras).....	25
Proceso 5: Control de calidad de Productos (Proceso existente con mejoras)	30
Proceso 6: Gestión de Garantías (Proceso nuevo).....	35

Introducción

El presente proyecto tiene como objetivo analizar la situación actual de los procesos de negocio de la empresa C&C Tech y plantear posibles mejoras. Este es un emprendimiento que se dedica a la compra, venta y reparación de dispositivos tecnológicos, tanto nuevos como de segunda mano. Actualmente, al ser un emprendimiento, no cuenta con muchos procesos formalmente establecidos, lo que genera diversos problemas en la gestión del inventario, el control de calidad de los productos, la organización de los servicios técnicos, la atención a los clientes y el registro correcto de las ventas.

Estas situaciones pueden ocasionar cierta desorganización en el funcionamiento del negocio, por ejemplo, posibles pérdidas económicas y riesgos en la satisfacción del cliente. Además, la falta de procesos necesarios puede provocar retrasos en la atención, errores en el manejo de los productos o dificultades para dar seguimiento a las solicitudes de los clientes.

Por esta razón, mediante de este proyecto se pretende aplicar los conceptos aprendidos en el curso para analizar la situación actual de la empresa y proponer mejoras que permitan optimizar la gestión de los procesos dentro del emprendimiento. También se plantea crear nuevos procesos que faciliten el control de las actividades diarias, contribuyan a una mejor organización del trabajo y fortalezcan la relación con los clientes.

De esta forma, mediante el análisis y la propuesta de mejores prácticas en la gestión de procesos podría contribuir a mejorar la imagen profesional de la empresa, aumentar su eficiencia operativa y crear una base sólida para que el negocio pueda ir creciendo poco a poco.

Objetivos del proyecto

Objetivo general

Analizar los procesos actuales del negocio C&C Tech para identificar oportunidades de mejora e implementar propuestas que optimicen la gestión operativa y administrativa del negocio.

Objetivos Específicos

1. Identificar los principales problemas que afectan la eficiencia tanto operativa como administrativa del negocio.
2. Analizar los procesos actuales relacionados con inventario, ventas y servicios técnicos.
3. Proponer nuevos procesos y su diseño que permitan optimizar la gestión del emprendimiento.
4. Diseñar propuestas de mejora continua para reducir errores y aumentar la relación con el cliente.

Empresa seleccionada – Naturaleza

C&C Tech es un emprendimiento del sector tecnológico que se especializa en la venta de dispositivos electrónicos y la prestación de servicios técnicos relacionados con equipos informáticos. El negocio ofrece tanto productos nuevos como de segunda mano, así como servicios de mantenimiento, configuración y mejora del rendimiento de equipos.

El funcionamiento del emprendimiento se basa principalmente en la atención directa a clientes que buscan soluciones tecnológicas, ya sea para adquirir dispositivos o para resolver problemas técnicos en sus equipos. Debido a que es un pequeño negocio, muchas de las actividades del se realizan de manera manual o poco estructurada, lo que genera la necesidad de analizar y definir procesos que permitan mejorar la organización y gestión de las operaciones.

Estrategia

Misión

Brindar soluciones tecnológicas eficientes y accesibles mediante la venta de equipos electrónicos de primera y segunda mano, y servicios técnicos especializados, garantizando calidad, confianza y satisfacción a nuestros clientes.

Visión

Ser un emprendimiento reconocido a nivel local por la excelencia en servicios tecnológicos, destacando por su innovación, organización y compromiso con el cliente, logrando un crecimiento sostenible en el sector.

Valores

- **Responsabilidad:** cumplir con los compromisos adquiridos con los clientes
- **Honestidad:** transparencia en diagnósticos, precios y servicios
- **Calidad:** ofrecer productos y servicios confiables
- **Compromiso:** enfocados en la satisfacción del cliente
- **Innovación:** adaptación constante a nuevas tecnologías
- **Respeto:** trato cordial y profesional hacia los clientes

Objetivos estratégicos

Corto plazo (0–6 meses)

- Organizar y documentar los procesos internos del negocio
- Implementar un sistema básico de control de inventario
- Mejorar los tiempos de respuesta en servicios técnicos

Mediano plazo (6–12 meses)

- Incrementar las ventas en un 20%
- Digitalizar el registro de clientes y servicios
- Fortalecer la presencia en redes sociales

Largo plazo (1–3 años)

- Expandir el catálogo de productos y servicios
- Posicionarse como referente local en servicios técnicos
- Evaluar la apertura de un local físico o expansión del negocio

Políticas

Al ser un emprendimiento, C&C Tech no cuenta actualmente con políticas formalmente documentadas. Sin embargo, en la práctica se aplican ciertos lineamientos básicos que orientan el funcionamiento del negocio y la atención a los clientes, tales como:

- Política de atención al cliente: brindar atención respetuosa, clara y oportuna
- Política de garantía: ofrecer garantía en productos y servicios según condiciones definidas
- Política de calidad: verificar el correcto funcionamiento de equipos antes de su entrega
- Política de precios: establecer precios competitivos y transparentes
- Política de seguridad: proteger la información de los clientes y sus equipos
- Política de tiempos de entrega: cumplir con los plazos establecidos o informar cualquier retraso

FODA

Fortalezas • Conocimiento técnico especializado • Atención personalizada • Flexibilidad en servicios (productos nuevos y usados) • Bajos costos operativos	Oportunidades • Creciente demanda de servicios tecnológicos • Aumento del trabajo remoto y educación virtual • Expansión a redes sociales y marketing digital • Posibilidad de alianzas con proveedores
Debilidades • Procesos poco estructurados • Falta de sistemas automatizados • Dependencia de pocas personas • Limitado alcance de mercado	Amenazas • Alta competencia en el sector tecnológico • Cambios rápidos en la tecnología • Variación en precios de dispositivos • Clientes que buscan precios más bajos en grandes tiendas

Estructura organizacional

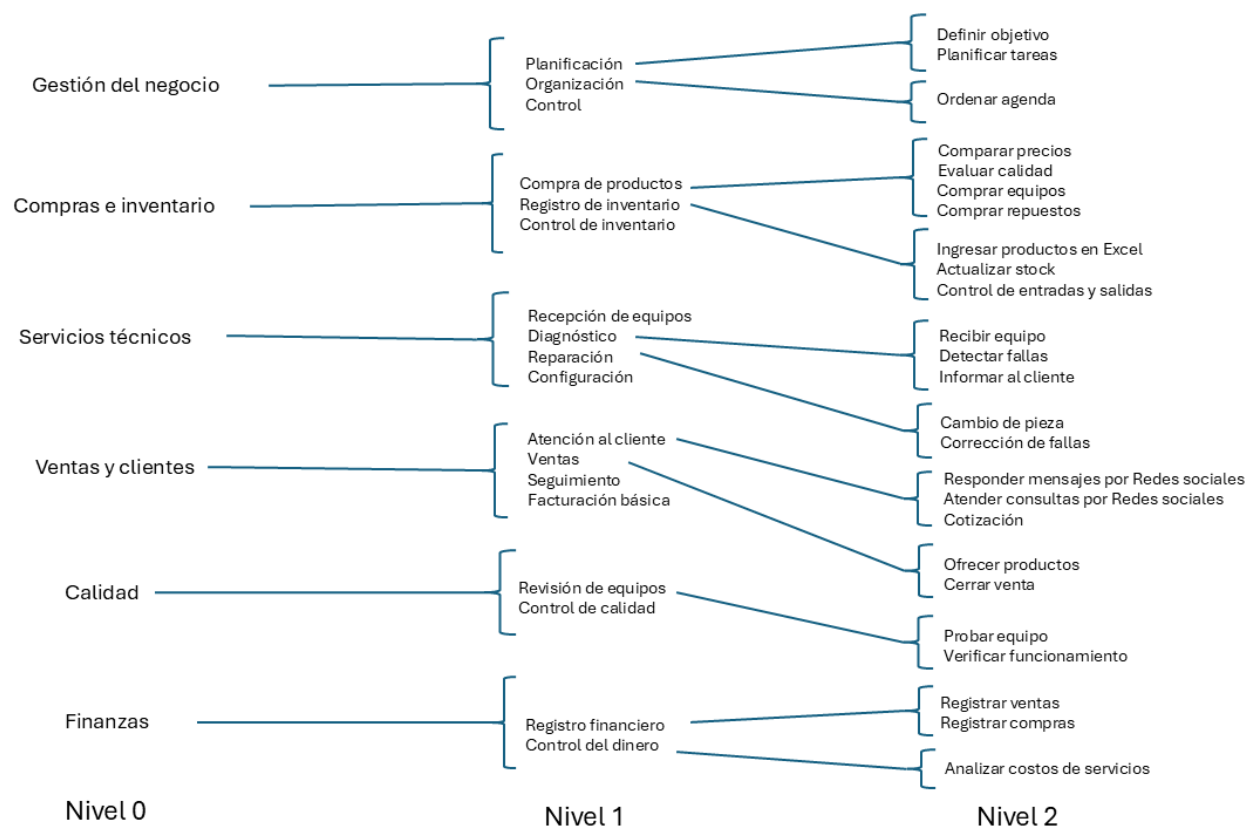
Actualmente, el emprendimiento C&C Tech no cuenta con una estructura organizacional formalmente definida, ya que se trata de un negocio pequeño donde el propietario cumple todas las funciones operativas y administrativas del negocio.

Entre sus actividades se incluyen la atención al cliente, la gestión de ventas, el control de inventario, la ejecución de servicios técnicos y la administración general. Esto provoca que las responsabilidades no estén claramente separadas y que los procesos se realicen de manera informal.

Sin embargo, para efectos del presente proyecto y considerando un posible crecimiento del emprendimiento, en varias secciones se han definido y utilizado distintos roles, especialmente en

el diseño de los procesos, con el fin de representar una distribución más organizada de las actividades.

Mapa de procesos – Nivel 0, 1 y 2



Procesos estratégicos, sustantivos, adjetivo

Procesos estratégicos

- Gestión del negocio
- Planificación
- Organización
- Control
- Definir objetivos

- Planificar tareas
- Ordenar agenda

Procesos sustantivos

- Ventas y clientes
- Servicios técnicos
- Calidad
- Atención al cliente
- Ventas
- Seguimiento
- Facturación básica
- Recepción de equipos
- Diagnóstico
- Reparación
- Configuración
- Revisión de equipos
- Control de calidad
- Responder mensajes por redes sociales
- Atender consultas por redes sociales
- Cotización
- Ofrecer productos
- Cerrar venta
- Recibir equipo
- Detectar fallas
- Informar al cliente
- Cambio de pieza
- Corrección de fallas
- Probar equipo
- Verificar funcionamiento

Procesos adjetivos

- Compras e inventario
- Finanzas
- Compra de productos
- Registro de inventario
- Control de inventario
- Registro financiero
- Control del dinero
- Comparar precios
- Evaluar calidad
- Comprar equipos
- Comprar repuestos
- Ingresar productos en Excel
- Actualizar stock
- Control de entradas y salidas
- Registrar ventas
- Registrar compras
- Analizar costos de servicios

Proceso de negocio - Nuevos y Mejoras en existentes, especificar para cada uno

Proceso 1: Etiquetado de producto (Proceso nuevo)

- **Antecedentes**

Actualmente, el emprendimiento C&C Tech no cuenta con un proceso para el etiquetado de los productos. Los productos que ingresan al negocio no poseen una identificación estandarizada, por lo que se reconocen de forma visual o por memoria del encargado, esto provoca que no exista una forma clara de identificar cada producto, especialmente cuando hay varios dispositivos similares o de segunda mano.

- **Problemática o necesidad actual**

La falta de un proceso de etiquetado genera desorden en la identificación de los productos, dificultad en el control del inventario y mayor probabilidad de errores en las ventas. Además, puede ocasionar confusión entre productos similares, pérdida de información importante (como precio, estado o características) y retrasos en la atención al cliente.

- **Insumos requeridos**

Recursos como etiquetas adhesivas o códigos (manuales o de código de barras), marcador o impresora de etiquetas, sistema de inventario (Excel o software), dispositivo electrónico (computadora o celular), información del producto (precio, estado y características) y encargado de inventario.

- **Alcance**

Desde el momento en que un producto ingresa al negocio, hasta que es etiquetado correctamente y registrado en el sistema con una identificación única.

- **Propósito - beneficios esperados**

Establecer un proceso de etiquetado que permita identificar cada producto de manera única y ordenada. Esto permitirá mejorar el control del inventario, reducir errores en las ventas, facilitar la localización de productos y brindar una atención más rápida y organizada al cliente.

- **Procesos de negocio relacionados:**

Procesos anteriores: compra de productos, recepción de productos

Procesos posteriores: control de calidad de productos (proceso con mejora), inventario (proceso con mejora), ventas

- Listado de actividades y tareas – roles

INICIO

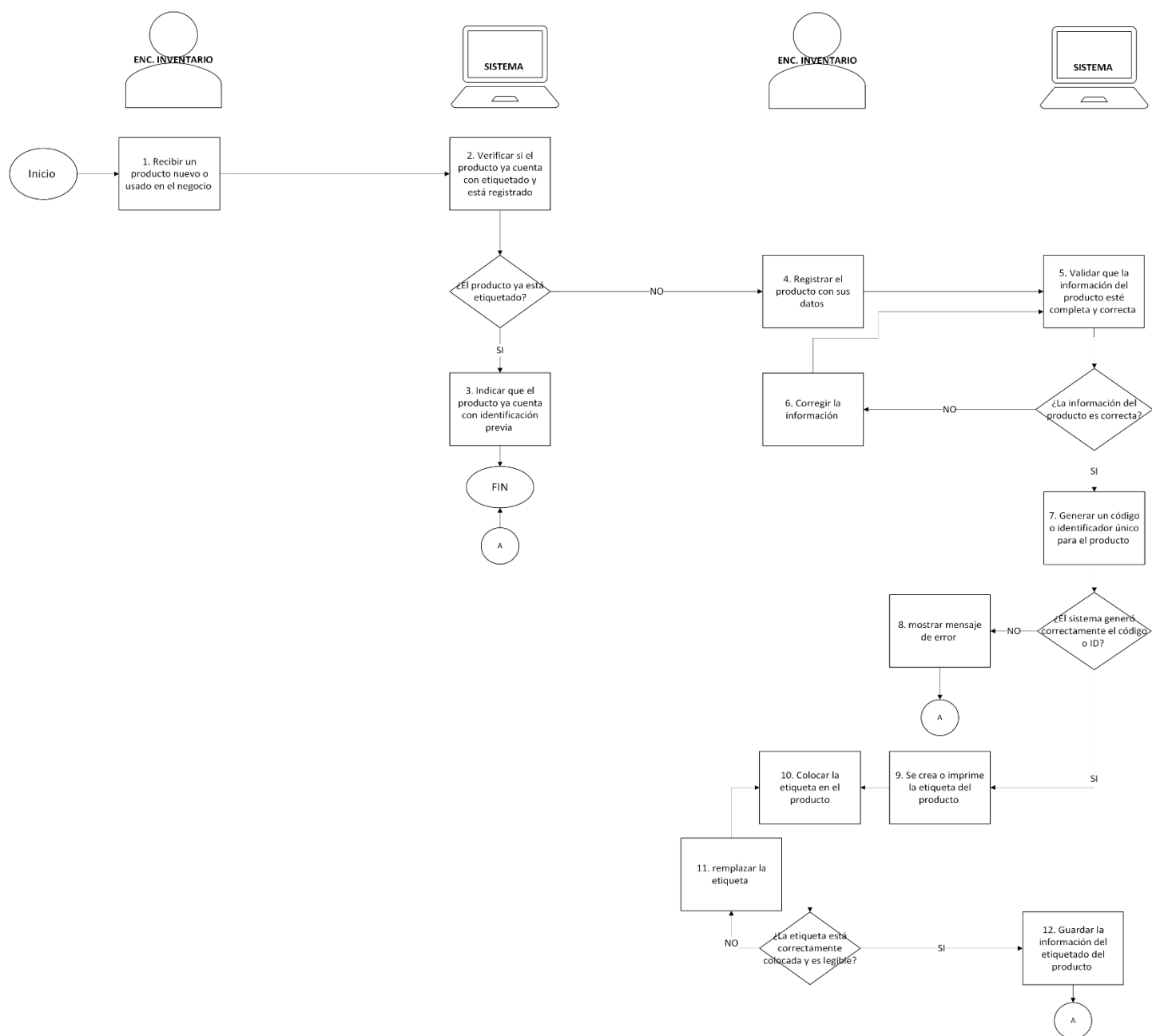
1. Recibir un producto nuevo o usado en el negocio – **ENC. INVENTARIO**
2. Verificar si el producto ya cuenta con etiquetado y está registrado –**SISTEMA**
 ¿El producto ya está etiquetado?
 SI, 3. Indicar que el producto ya cuenta con identificación previa y termina el proceso – **SISTEMA**
 NO, continua paso 4
4. Registrar el producto en el sistema con sus datos (nombre, estado, precio, características) – **ENC. INVENTARIO**
5. Validar que la información del producto esté completa y correcta – **SISTEMA**
 ¿La información del producto es correcta?
 SI, continua paso 7
 NO, 6. Corregir la información y regresar al paso 5 – **ENC. INVENTARIO**
7. Generar un código o identificador único para el producto – **SISTEMA**
 ¿El sistema generó correctamente el código o ID? – **SISTEMA**
 SI, continua paso 9
 NO, 8. mostrar mensaje de error y termina el proceso
9. Se crea o imprime la etiqueta del producto – **ENCARGADO DE INVENTARIO /SISTEMA**
10. Colocar la etiqueta en el producto – **ENCARGADO DE INVENTARIO**
 ¿La etiqueta está correctamente colocada y es legible?
 SI, continúa paso 12
 NO, 11. reemplazar la etiqueta y regresa paso 10 – **ENCARGADO DE INVENTARIO**
12. Guardar la información del etiquetado del producto – **SISTEMA**

FIN

- Diseño

[Proceso 1_Etiquetado de producto.vsd](#) (Link del diagrama)

Proceso 1: Etiquetado de producto



- Indicadores de desempeño – meta

Indicador	Descripción	Meta
Tiempo de etiquetado	Tiempo desde que el producto ingresa hasta que queda etiquetado	5 minutos por producto
Porcentaje de productos etiquetados correctamente	Productos con etiqueta legible y bien colocada	98%

Porcentaje de registros completos	Productos registrados con toda la información (precio, estado, características)	95%
Porcentaje de errores en generación de código	Fallos al generar el ID o código del producto	2%
Porcentaje de reprocesos de etiquetado	Productos que requieren volver a etiquetarse	3%

- Indicadores de resultado – meta

Indicador	Descripción	Meta
Porcentaje de productos identificados en inventario	Productos correctamente identificados dentro del sistema	99%
Reducción de errores en ventas	Disminución de ventas incorrectas por confusión de productos	90% de reducción
Tiempo de búsqueda de productos	Tiempo promedio para localizar un producto en inventario	2 minutos
Porcentaje de coincidencia inventario físico vs sistema	Exactitud entre productos físicos y registrados	98%
Nivel de satisfacción en atención	Satisfacción del cliente por rapidez y orden en la atención	90%

- Programación del proceso – uso de TI

Para la programación del proceso de etiquetado, al tratarse de un emprendimiento pequeño que actualmente no cuenta con sistemas formales, se propone la implementación de un software básico de inventario que permita registrar y organizar los datos de los productos. En una primera etapa, el proceso puede apoyarse en herramientas digitales sencillas que permitan ingresar los datos del producto y generar un código único de identificación. Después, conforme el negocio crezca, se podrá implementar un sistema más completo que automatice la generación de códigos y el control de inventario. Además, se podrá utilizar una impresora de etiquetas o métodos manuales para identificar físicamente cada producto.

- Calidad del proceso de negocio

En este proceso, la calidad se refleja en la correcta identificación de cada producto, asegurando que la información sea clara, completa y fácil de interpretar. Un etiquetado bien ejecutado evita confusiones entre productos similares y permite una mejor organización del inventario. Además, contribuye a reducir errores operativos y agilizar la atención al cliente, lo que mejora la eficiencia del negocio y la experiencia del usuario.

- Condiciones para su implementación

Para implementar correctamente el proceso de etiquetado, se deben cumplir las siguientes condiciones:

- Contar con un sistema de inventario (software) funcional.
- Disponer de dispositivos electrónicos (computadora o celular).
- Tener materiales para etiquetado (etiquetas adhesivas, marcadores o impresora).
- Capacitar al encargado de inventario en el uso del sistema y el procedimiento.
- Definir un formato estándar de etiqueta (código, nombre, estado, precio).
- Hay que asegurar que todos los productos que ingresen al negocio pasen por este proceso obligatoriamente

Proceso 2: Proceso de facturación y registro de venta (Proceso existente con mejoras)

- Antecedentes

Actualmente, el emprendimiento C&C Tech no cuenta con un proceso formal para la facturación ni el registro de ventas. Las ventas se realizan con anotaciones informales, sin que exista un comprobante estandarizado entregado al cliente ni un registro interno consistente. Lo que dificulta llevar un historial confiable de transacciones.

- Problemática o necesidad actual

La ausencia de un proceso formal de facturación genera múltiples problemas: no se cuenta con un respaldo de las ventas realizadas. No se entrega comprobante al cliente, lo que puede generar desconfianza o conflictos ante reclamos. Además, al no existir un registro vinculado al inventario, un producto puede marcarse como disponible, aunque ya haya sido vendido, provocando errores en la atención.

- Insumos requeridos

Sistema de inventario, dispositivo electrónico, plantilla o formato de factura o comprobante de venta, información del producto (código, nombre, precio, estado), datos del cliente (nombre y contacto), método de pago disponible (efectivo, transferencia u otro), encargado de ventas e impresora o medio de envío digital del comprobante.

- Alcance

Desde el momento en que el cliente confirma su intención de compra, hasta que se emite el comprobante de venta, se registra la transacción en el sistema y se actualiza el inventario para reflejar la salida del producto.

- Propósito - beneficios esperados

Establecer un proceso formal de facturación que garantice el registro de cada venta realizada, la entrega de un comprobante al cliente y la actualización inmediata del inventario. Esto permitirá al emprendimiento llevar un control financiero confiable, reducir errores entre stock real y sistema y contar con información suficiente para la toma de decisiones comerciales.

- Procesos de negocio relacionados

Procesos anteriores: atención al cliente, registro de clientes (proceso nuevo), inventario (proceso con mejora), cotización,

Procesos posteriores: registro financiero, seguimiento al cliente, actualización de inventario, ventas

- Listado de actividades y tareas – roles

INICIO

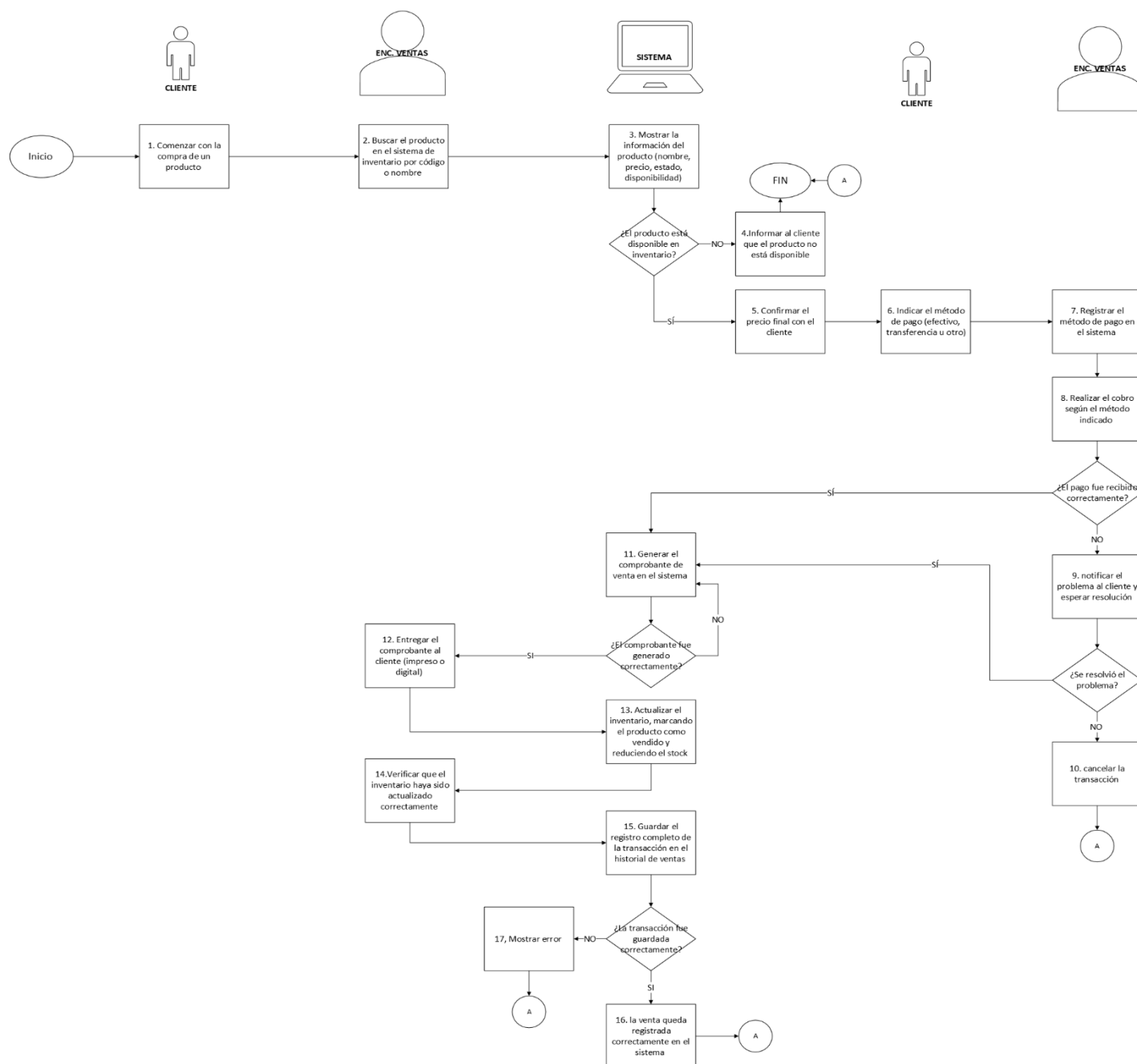
1. Comenzar con la compra de un producto – **CLIENTE**
2. Buscar el producto en el sistema de inventario por código o nombre – **ENC. VENTAS**
3. Mostrar la información del producto (nombre, precio, estado, disponibilidad) – **SISTEMA**
 - ¿El producto está disponible en inventario?
 - SÍ, continuar al paso 5
 - NO, 4. Informar al cliente que el producto no está disponible y finalizar el proceso – **ENC. VENTAS / CLIENTE**
5. Confirmar el precio final con el cliente – **ENC. VENTAS / CLIENTE**
6. Indicar el método de pago (efectivo, transferencia u otro) – **CLIENTE**
7. Registrar el método de pago en el sistema – **ENC. VENTAS**
8. Realizar el cobro según el método indicado – **ENC. VENTAS**
 - ¿El pago fue recibido correctamente?
 - SÍ, continuar al paso 11
 - NO, 9. notificar el problema al cliente y esperar resolución – **ENC. VENTAS**
 - ¿Se resolvió el problema?
 - SI, continuar al paso 11
 - NO, 10. cancelar la transacción y terminar el proceso – **ENC. VENTAS**
11. Generar el comprobante de venta en el sistema – **SISTEMA**
 - ¿El comprobante fue generado correctamente?
 - SI, continua paso 12
 - NO, volver paso 11
12. Entregar el comprobante al cliente (impreso o digital) – **ENC. VENTAS**
13. Actualizar el inventario, marcando el producto como vendido y reduciendo el stock – **SISTEMA**
14. Verificar que el inventario haya sido actualizado correctamente – **ENC. VENTAS**
15. Guardar el registro completo de la transacción en el historial de ventas – **SISTEMA**
 - ¿La transacción fue guardada correctamente?
 - SI, 16. la venta queda registrada correctamente en el sistema – **SISTEMA**
 - NO, 17. Mostrar error y terminar el proceso – **SISTEMA**

FIN

- Diseño

[Proceso 2 Proceso de facturación y registro de venta.vsdx](#) (Link del diagrama)

Proceso 2: Proceso de facturación y registro de venta



- Indicadores de desempeño – meta

Indicador	Descripción	Meta
Tiempo de facturación	Tiempo desde que el cliente confirma la compra hasta que se genera el comprobante	4 minutos
Porcentaje de comprobantes generados correctamente	Cantidad de facturas emitidas sin errores	98%
Porcentaje de pagos procesados correctamente	Pagos realizados sin fallos en el proceso	97%
Porcentaje de actualización de inventario en tiempo real	Ventas donde el inventario se actualiza inmediatamente	95%
Porcentaje de errores en el proceso de venta	Errores en cobro, facturación o registro	3%

- Indicadores de resultado – meta

Indicador	Descripción	Meta
Porcentaje de ventas registradas	Ventas que quedan correctamente registradas en el sistema	99%
Nivel de satisfacción del cliente	Percepción del cliente sobre el proceso de compra	90%
Porcentaje de discrepancias en inventario	Diferencias entre stock real y sistema	2%
Porcentaje de reclamos por facturación	Reclamos relacionados con errores en ventas o comprobantes	2%

- Programación del proceso – uso de TI

Debido a que el emprendimiento no cuenta actualmente con un sistema formal de facturación, se propone implementar un software básico que permita gestionar las ventas y generar comprobantes de manera digital. Este sistema deberá facilitar el registro de cada transacción, incluyendo datos del producto, cliente y método de pago, así como la generación automática de comprobantes de venta. Además, debe estar integrado con el control de inventario para que cada venta actualice automáticamente el stock disponible. En una etapa inicial, se puede utilizar una solución sencilla y accesible, mientras que a futuro se podrá migrar a un sistema más completo que incluya reportes financieros y mayor automatización.

- Calidad del proceso de negocio

La calidad en este proceso se centra en la precisión y confiabilidad de la información registrada en cada venta. Es fundamental que los datos del producto, el pago y el cliente sean correctos, ya que esto garantiza un control adecuado de las transacciones. Un proceso bien ejecutado permite

evitar inconsistencias, facilita el seguimiento financiero y genera confianza en el cliente al recibir un comprobante claro y correcto.

- Condiciones para su implementación

Para implementar correctamente el proceso de facturación y registro de venta, se deben cumplir las siguientes condiciones

- Contar con un sistema de inventario y facturación (software).
- Disponer de dispositivos electrónicos (computadora o celular).
- Tener un formato estandarizado de comprobante de venta (digital y físico).
- Definir claramente los métodos de pago aceptados.
- Capacitar al encargado de ventas en el uso del sistema y el proceso.
- Asegurar la integración entre el sistema de ventas y el inventario.

Proceso 3: Proceso de registro de clientes (Proceso nuevo)

- Antecedentes

El emprendimiento C&C Tech no cuenta con un proceso formal para el registro de clientes. Actualmente, la comunicación con los clientes se realiza principalmente mediante redes sociales, donde consultan sobre productos o solicitan servicios tecnológicos. Por lo tanto, la información de los clientes queda registrada únicamente dentro de las conversaciones, sin existir un sistema organizado para almacenar datos de contacto o información básica.

- Problemática o necesidad actual

El negocio no cuenta con un sistema formal para registrar y gestionar la información de los clientes, lo que provoca desorden en los datos, dificultad para dar seguimiento a ventas o servicios solicitados y riesgo de pérdida de información importante. Además, depender únicamente de conversaciones en redes sociales dificulta la organización de los clientes y la atención eficiente de sus solicitudes.

- Insumos requeridos

Recursos tecnológicos como un sistema de registro de clientes, un chatbot integrado a las redes sociales de la empresa, conexión a internet, dispositivo electrónico (computadora o teléfono) y personal administrativo encargado de supervisar y gestionar la información registrada de los clientes.

- Alcance

Desde el momento en que el cliente envía un mensaje al negocio C&C Tech por medio de redes sociales para solicitar atención, interactúa con el chatbot, que le va a solicitar su información básica para el registro, hasta que el sistema valida los datos ingresados y registra al cliente en la base de datos o informa que el cliente ya se encuentra registrado en el sistema.

- Propósito - beneficios esperados

Establecer un proceso formal para el registro de clientes que permita organizar y almacenar su información de manera adecuada. Con esto se busca mejorar el control de los datos de los clientes, facilitar el seguimiento de ventas y servicios solicitados, y brindar una atención más eficiente y ordenada.

- Procesos de negocio relacionados

Procesos anteriores: atención al cliente, contacto por redes sociales

Procesos posteriores: ventas, facturación (proceso con mejora), seguimiento al cliente

- Listado de actividades y tareas – roles

INICIO

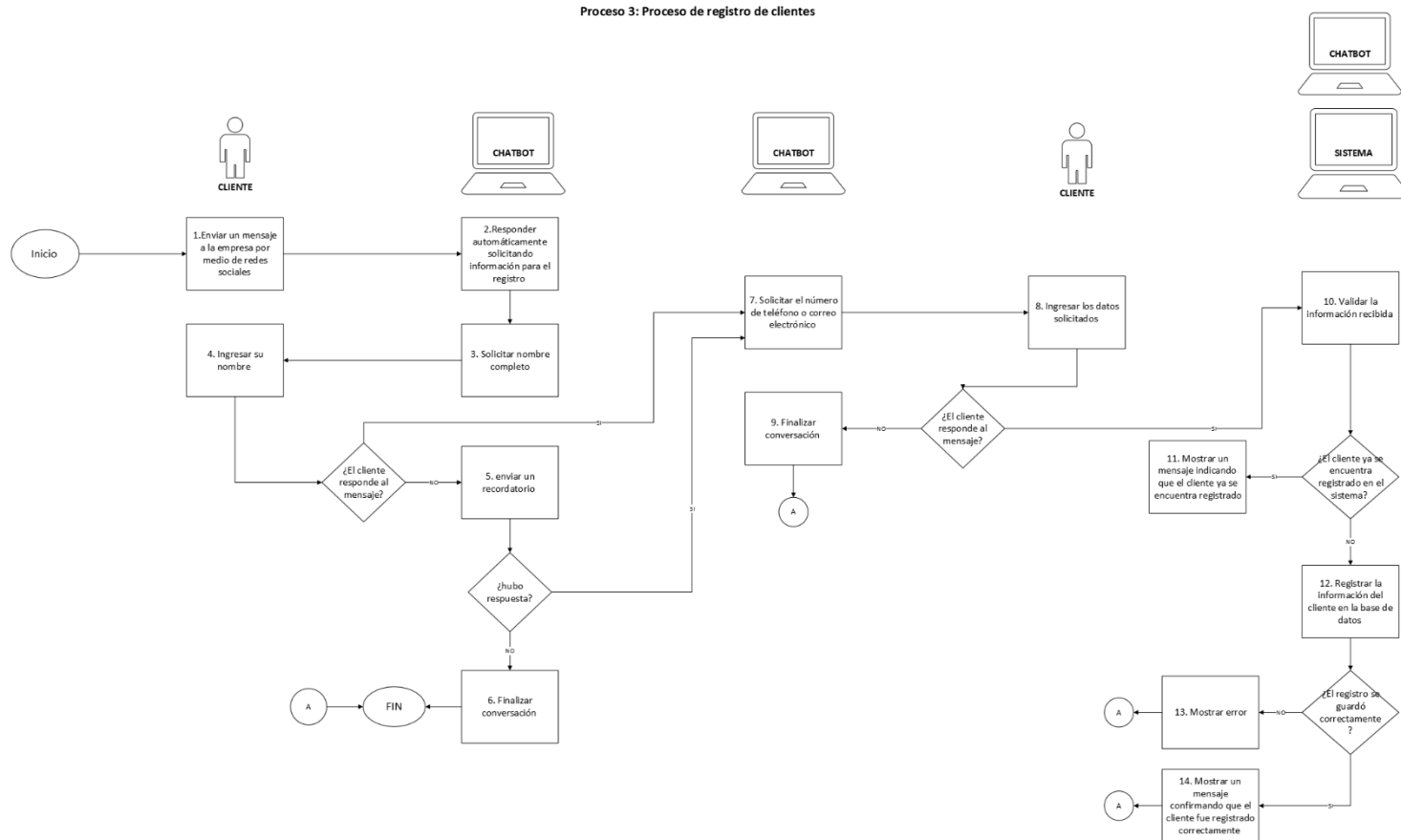
1. Enviar un mensaje a la empresa por medio de redes sociales – **CLIENTE**
2. Responder automáticamente solicitando información para el registro – **CHATBOT**
3. Solicitar nombre completo – **CHATBOT**
4. Ingresar su nombre – **CLIENTE**
 - ¿El cliente responde al mensaje?
 - SI, continua paso 7
 - NO, 5. Enviar un recordatorio – **CHATBOT**
 - ¿hubo respuesta?
 - SI , continua paso 7
 - No, 6. Finalizar conversación y terminar proceso – **CHATBOT**
7. Solicitar el número de teléfono o correo electrónico – **CHATBOT**
8. Ingresar los datos solicitados – **CLIENTE**
 - ¿El cliente responde al mensaje?
 - SÍ, continúa paso 10
 - NO, 9. Finalizar conversación y terminar proceso – **CHATBOT**
10. Validar la información recibida – **SISTEMA**
 - ¿El cliente ya se encuentra registrado en el sistema?
 - SÍ, 11. Mostrar un mensaje indicando que el cliente ya se encuentra registrado y finaliza el proceso – **SISTEMA / CHATBOT**
 - NO, 12. Registrar la información del cliente en la base de datos – **SISTEMA**
 - ¿El registro se guardó correctamente?
 - SI, continua paso 14
 - NO, 13. Mostrar error y finalizar proceso – **SISTEMA / CHATBOT**
14. Mostrar un mensaje confirmando que el cliente fue registrado correctamente – **CHATBOT / SISTEMA / CHATBOT**

FIN

- Diseño

[Proceso 3 Proceso de registro de clientes.vsd](#) (Link del diagrama)

Proceso 3: Proceso de registro de clientes



- Indicadores de desempeño – meta

Indicador	Descripción	Meta
Tiempo de registro	Tiempo que tarda el cliente en completar el registro desde el primer mensaje	3 minutos
Porcentaje de respuesta al chatbot	Porcentaje de clientes que responden a las preguntas iniciales	80%
Porcentaje de datos completos	Registros que contienen toda la información solicitada	95%
Tasa de finalización	Clientes que completan todo el proceso de registro	85%
Porcentaje de errores en validación	Registros con errores en los datos ingresados	5%

- Indicadores de resultado – meta

Indicador	Descripción	Meta
Cientes registrados mensualmente	Cantidad de nuevos clientes registrados en el sistema	20 clientes
Porcentaje de registros correctos	Registros guardados sin errores en la base de datos	98%
Porcentaje de clientes que compran	Cientes registrados que realizan al menos una compra	65%
Nivel de satisfacción	Satisfacción del cliente con el proceso de registro	90%

- Programación del proceso – uso de TI

Para la programación del proceso de registro de clientes, se propone el uso de un chatbot integrado a las redes sociales del emprendimiento, el cual permitirá automatizar la solicitud de información básica de los clientes. Esta información será almacenada en una base de datos sencilla, como una hoja de Excel, que funcionará como repositorio inicial de los datos. El sistema deberá validar la información ingresada y verificar si el cliente ya existe para evitar duplicidad de registros. En una primera etapa, el uso de Excel permitirá una solución accesible y fácil de implementar; después, mediante que el negocio crezca, se podrá migrar a un sistema más robusto que permita una mejor gestión y seguimiento de los clientes.

- Calidad del proceso de negocio

En el registro de clientes, la calidad está relacionada con la correcta captura y organización de la información. Es importante que los datos sean completos y estén bien estructurados para facilitar su uso en futuros procesos como ventas o seguimiento. Un sistema ordenado permite mejorar la comunicación con los clientes y brinda una atención más eficiente, alineándose con sus necesidades y expectativas.

- Condiciones para su implementación

Para implementar correctamente el proceso de registro de clientes, se deben cumplir las siguientes condiciones:

- Contar con un chatbot integrado a redes sociales.
- Disponer de conexión a internet estable.
- Tener un sistema de base de datos (Excel o software).
- Definir los datos obligatorios a solicitar (nombre, contacto).
- Configurar mensajes automáticos claros y adecuados.
- Capacitar al personal en la supervisión del sistema.
- Garantizar la protección de los datos de los clientes

Proceso 4: Inventario (Proceso existente con mejoras)

- Antecedentes

Actualmente C&C Tech no cuenta con un sistema formal para gestionar su inventario. El control de los productos disponibles se realiza de manera visual o mediante anotaciones informales, sin ningún registro estructurado. Cuando se recibe un producto nuevo o se realiza una venta, no existe un procedimiento establecido para actualizar el stock, lo que genera desconocimiento del estado real del inventario en todo momento.

- Problemática o necesidad actual

La ausencia de un proceso formal de inventario provoca que el negocio no tenga visibilidad clara sobre la cantidad de productos disponibles, lo que genera situaciones como vender productos que ya no están en stock, no identificar a tiempo cuando un producto se está agotando, pérdida o extravío de productos sin detectarse, dificultad para tomar decisiones de compra y reabastecimiento, y desorden general en el almacén o espacio de trabajo.

- Insumos requeridos

Sistema de gestión de inventario (puede ser una hoja de cálculo o software), dispositivo electrónico (computadora o teléfono), conexión a internet, etiquetas o códigos de identificación para los productos, y personal encargado del registro y control del inventario.

- Alcance

Desde el momento en que se recibe un producto nuevo en el negocio o se realiza una venta, hasta que el sistema refleja el estado actualizado del inventario y genera una alerta en caso de que algún producto esté por agotarse.

- Propósito - beneficios esperados

Establecer un proceso formal para el registro y control del inventario que permita conocer en todo momento la cantidad y estado de los productos disponibles. Con esto se busca reducir errores en las ventas, evitar quiebres de stock, facilitar la toma de decisiones de compra y mejorar la organización general del negocio.

- Procesos de negocio relacionados

Procesos anteriores: compra de productos, etiquetado de producto (proceso nuevo), control de calidad (proceso con mejora)

Procesos posteriores: ventas, facturación (proceso con mejora), control de stock

- Listado de actividades y tareas – roles

INICIO

1. Recibir un producto nuevo en el negocio – **ENC. INVENTARIO**
2. Verificar si el producto ya existe en el sistema de inventario – **SISTEMA**
 ¿El producto ya existe en el sistema?
 SÍ, 3. Actualizar la cantidad disponible, finaliza el proceso – **SISTEMA**
 NO, 4. Crear un nuevo registro para el producto –**ENC. INVENTARIO**
5. Asignar o verificar la etiqueta o código de identificación del producto –**ENC. INVENTARIO / SISTEMA**
6. Guardar los cambios en el inventario – **SISTEMA**
 ¿Se guardó correctamente?
 SÍ, continúa paso 8
 NO, 7. Mostrar mensaje de error y finalizar proceso – **SISTEMA / ENC.**

INVENTARIO

8. Verificar periódicamente el estado del inventario – **SISTEMA**
9. Validar la cantidad disponible de los productos – **SISTEMA**
 ¿La cantidad disponible es igual o menor al mínimo establecido?
 SÍ, 11. Generar alerta de reabastecimiento – **SISTEMA**
 12. Notificar al encargado de inventario – **SISTEMA**
 13. Evaluar reposición de productos y finalizar proceso– **ENC.**

INVENTARIO

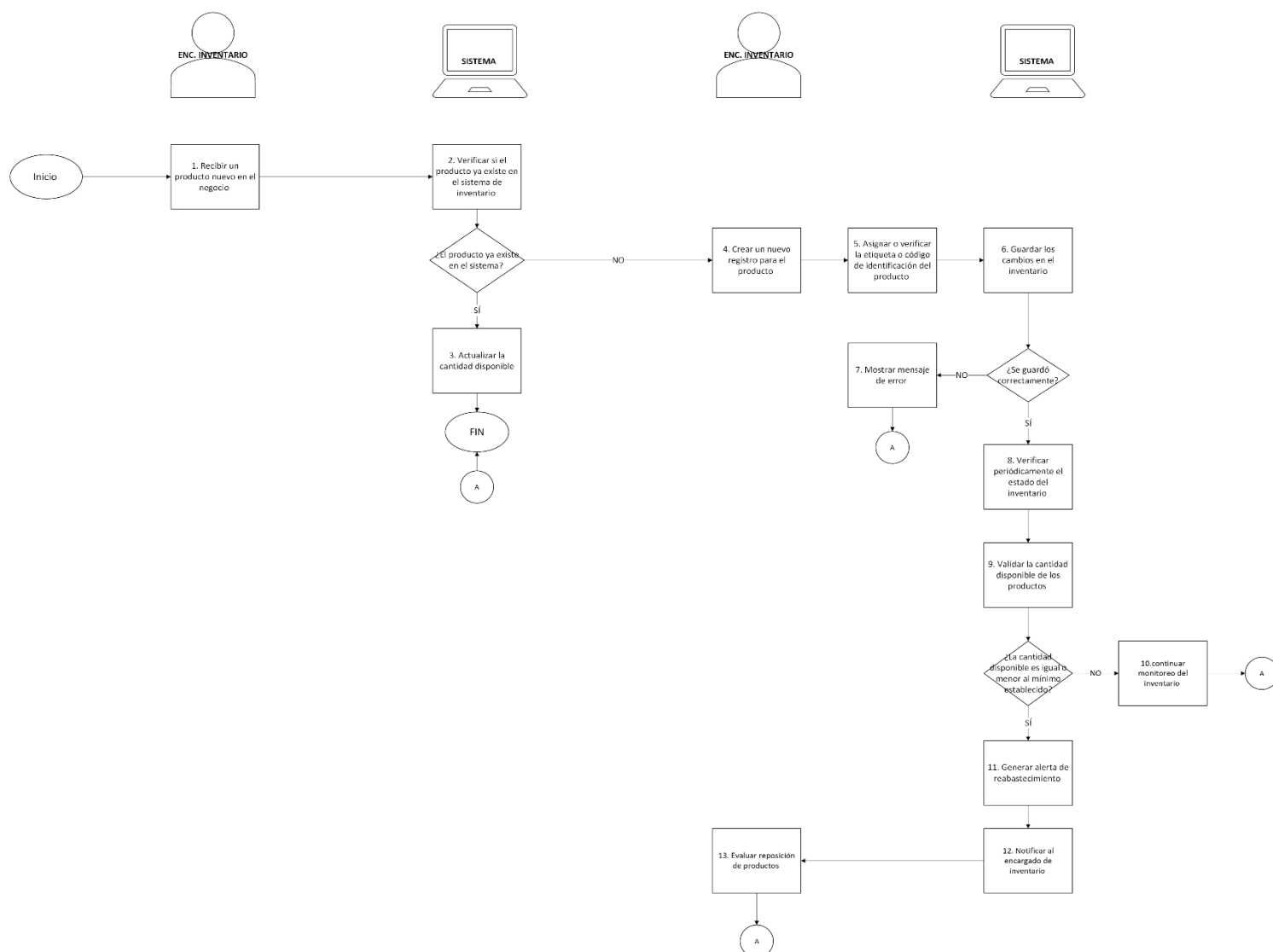
- NO, 10. continuar monitoreo del inventario y finalizar proceso – **SISTEMA**

FIN

- Diseño

[Proceso 4 Inventario.vsd](#) (Link del diagrama)

Proceso 4: Inventario



- Indicadores de desempeño – meta

Indicador	Descripción	Meta
Tiempo de actualización de inventario	Tiempo que tarda en reflejarse una entrada o salida en el sistema	1 minutos
Porcentaje de registros actualizados en tiempo real	Movimientos registrados inmediatamente después de ocurrir	95%
Porcentaje de errores en registro de inventario	Fallos en cantidades, duplicados o datos incorrectos	3%

Porcentaje de generación de alertas a tiempo	Alertas generadas cuando el stock llega al mínimo	98%
Porcentaje de productos correctamente registrados	Productos ingresados con información completa y correcta	97%

- Indicadores de resultado – meta

Indicador	Descripción	Meta
Porcentaje de exactitud del inventario	Coincidencia entre inventario físico y sistema	98%
Porcentaje de quiebres de stock	Veces que un producto se agota sin reposición a tiempo	2%
Pérdida de productos	Productos extraviados o no registrados	1%
Disponibilidad de productos	Productos disponibles cuando el cliente los solicita	95%
Impacto en ventas	Ventas no realizadas por falta de inventario	2%

- Programación del proceso – uso de TI

Para la gestión del inventario, se propone implementar un software básico que permita registrar y controlar las entradas y salidas de productos en tiempo real. Este sistema deberá estar conectado con los procesos de ventas y etiquetado, de manera que cada movimiento se actualice automáticamente. Además, el sistema permitirá generar alertas cuando los productos alcancen un nivel mínimo de stock, facilitando la toma de decisiones para reabastecimiento. En una etapa inicial, se utilizarán herramientas tecnológicas accesibles y fáciles de manejar, adecuadas para un emprendimiento pequeño, con la posibilidad de escalar a un sistema más avanzado conforme aumente el volumen de productos y operaciones

- Calidad del proceso de negocio

La calidad del proceso de inventario depende de la exactitud y actualización constante de la información sobre los productos disponibles. Mantener un control adecuado permite conocer en todo momento el estado real del stock, evitando pérdidas o errores en las ventas. Un inventario bien gestionado contribuye a una mejor toma de decisiones y asegura que los productos estén disponibles cuando el cliente los requiere.

- Condiciones para su implementación

Para implementar correctamente el proceso de inventario, se deben cumplir las siguientes condiciones:

- Contar con un sistema de gestión de inventario (software).
- Disponer de dispositivos electrónicos (computadora o celular).

- Tener productos previamente etiquetados e identificados.
- Definir niveles mínimos de stock para cada producto.
- Capacitar al personal encargado del inventario.
- Establecer un procedimiento obligatorio para registrar entradas y salidas.
- Garantizar la revisión periódica del inventario físico.

Proceso 5: Control de calidad de Productos (Proceso existente con mejoras)

- Antecedentes

Actualmente, C&C Tech no cuenta con un proceso formal de control de calidad para los productos que adquiere o vende. La revisión de los equipos se realiza de manera básica o visual, sin seguir un procedimiento estructurado. Esto provoca que algunos productos puedan ser vendidos sin una verificación completa de su estado o funcionamiento.

- Problemática o necesidad actual

La falta de un proceso definido de control de calidad puede generar la venta de productos con fallas, devoluciones o reclamos por parte de los clientes, pérdida de confianza en el negocio y dificultad para garantizar la calidad de los productos, especialmente los de segunda mano.

- Insumos requeridos

Recursos como dispositivos electrónicos a evaluar, herramientas de diagnóstico (software y pruebas técnicas), lista de verificación (checklist de calidad), espacio de trabajo adecuado, personal técnico capacitado y un sistema para registrar los resultados de la evaluación.

- Alcance

Desde el momento en que un producto ingresa al negocio para su revisión, hasta que se determina si el producto está apto para la venta, requiere reparación o debe ser descartado.

- Propósito - beneficios esperados

Garantizar que los productos vendidos se encuentren en buen estado, reducir reclamos y devoluciones, mejorar la confianza del cliente, estandarizar el proceso de revisión y asegurar una mayor calidad en los productos ofrecidos.

- Procesos de negocio relacionados

Procesos anteriores: recepción de productos, etiquetado de producto (proceso nuevo)

Procesos posteriores: inventario (proceso con mejora) , ventas, reparación

- Listado de actividades y tareas – roles

INICIO

1. Recibir el producto en el negocio – **ENC. INVENTARIO**
2. Registrar el ingreso del producto para revisión – **TÉCNICO**
3. Realizar una inspección física del producto (estado externo) – **TÉCNICO**
4. Encender el equipo y verifica su funcionamiento básico – **TÉCNICO**
 ¿El equipo enciende correctamente?
 SI, Continúa paso 6

NO, 5. Clasificar el producto como defectuoso y se envía a reparación, finalizar proceso – **TÉCNICO**

6. Realizar pruebas funcionales (rendimiento, batería, pantalla, entre otros) – **TÉCNICO**

7. Utilizar herramientas de diagnóstico en caso necesario – **TÉCNICO**

8. Completar la lista de verificación de control de calidad – **TÉCNICO**

9. Registrar los resultados de la evaluación – **SISTEMA**

¿El producto cumple con los estándares de calidad? – **TÉCNICO**

SÍ, 11. Se aprueba el producto para la venta – **TÉCNICO**

NO, 10. Clasificar el producto para reparación o descarte, finalizar proceso – **TÉCNICO**

12. Etiquetar el producto según su estado (aprobado, reparación o defectuoso) – **ENC. INVENTARIO**

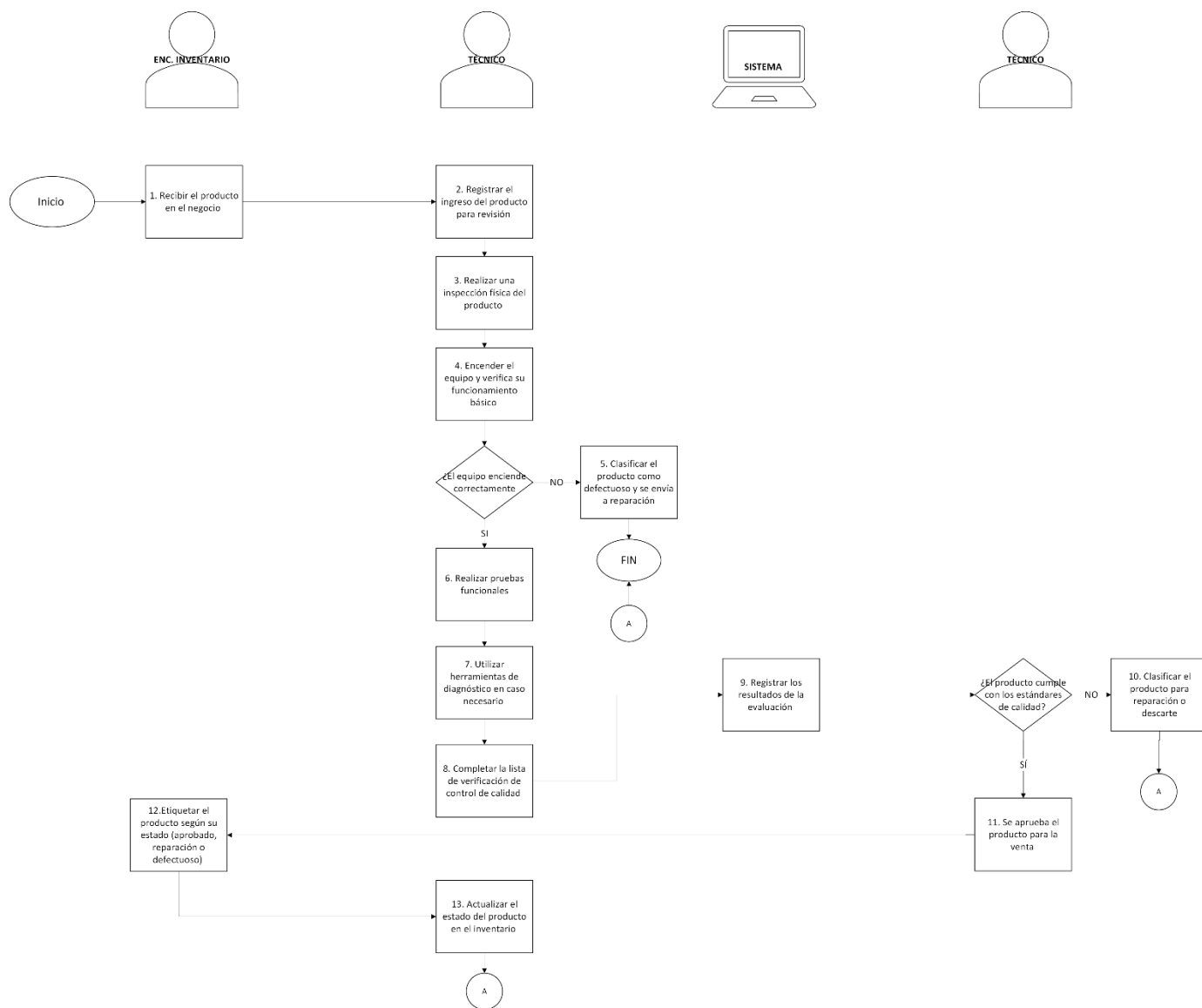
13. Actualizar el estado del producto en el inventario – **SISTEMA**

FIN

- Diseño

[Proceso 5 Control de calidad de Productos.vsdX](#) (Link del diagrama)

Proceso 5: Control de calidad de Productos



- Indicadores de desempeño – meta

Indicador	Descripción	Meta
Tiempo de evaluación del producto	Tiempo desde que ingresa el producto hasta que finaliza la revisión	20 minutos
Porcentaje de productos evaluados	Productos que pasan por el proceso de control de calidad	99%
Porcentaje de errores en evaluación	Productos mal evaluados (clasificados incorrectamente)	3%

Porcentaje de reprocesos	Productos que deben ser reevaluados	5%
--------------------------	-------------------------------------	----

- Indicadores de resultado – meta

Indicador	Descripción	Meta
Porcentaje de productos aprobados para venta	Productos que cumplen estándares de calidad	90%
Porcentaje de devoluciones	Productos devueltos por fallas después de la venta	2%
Porcentaje de reclamos de clientes	Reclamos relacionados con fallas del producto	3%
Nivel de satisfacción del cliente	Satisfacción respecto a la calidad del producto	90%
Porcentaje de productos defectuosos detectados	Productos con fallas identificados antes de la venta	95%

- Programación del proceso – uso de TI

En este proceso, el uso de la tecnología se enfoca en apoyar la evaluación y registro del estado de los productos mediante herramientas digitales accesibles. Se propone implementar un sistema básico donde el personal técnico pueda registrar los resultados de las pruebas realizadas, así como utilizar listas de verificación digitales que permitan estandarizar el proceso de control de calidad. Además, se podrán emplear herramientas de diagnóstico (software técnico) para validar el funcionamiento de los dispositivos de forma más precisa. La información recopilada será almacenada para mantener un historial de evaluaciones y facilitar la toma de decisiones sobre si un producto se aprueba, se envía a reparación o se descarta.

- Calidad del proceso de negocio

En este proceso, la calidad se enfoca en garantizar que los productos cumplan con condiciones adecuadas antes de ser ofrecidos al cliente. La revisión detallada permite identificar fallas y asegurar que solo los productos en buen estado lleguen a la venta. Esto reduce devoluciones y fortalece la confianza del cliente en el negocio, ya que recibe productos que cumplen con lo esperado.

- Condiciones para su implementación

Para implementar correctamente el proceso de control de calidad, se deben cumplir las siguientes condiciones:

- Contar con herramientas de diagnóstico adecuadas (software y pruebas técnicas).
- Disponer de un sistema para registrar los resultados (software).
- Tener un checklist estandarizado de evaluación de productos.
- Contar con personal técnico capacitado para realizar las pruebas.

- Disponer de un espacio adecuado para la revisión de equipos.
- Establecer el proceso como obligatorio antes de ingresar productos al inventario o venta.
- Garantizar la correcta clasificación y etiquetado del estado del producto.

Proceso 6: Gestión de Garantías (Proceso nuevo)

- Antecedentes

Actualmente C&C Tech no maneja un sistema de garantías, así que se genera una inconformidad con el cliente el cual, a la hora de adquirir un producto (especialmente si es un producto de segunda mano) ya que no tiene la certeza si podrá reponer su producto en caso de que presente fallas. Esto también lleva a una dificultad para C&C Tech de poder realizar un mayor volumen de ventas.

- Problemática o necesidad actual

Se requiere una implementación de garantías (o devoluciones) la cual le permita a los clientes una confianza a la hora de recibir su producto.

- Insumos requeridos

Registro de venta (factura o comprobante de pago)

Información del cliente (nombre, contacto)

Producto Adquirido

Política de garantía definida (tiempo, condiciones etc)

Sistema o medio de registro (sistema donde se podrá procesar la garantía)

Personal encargado

Herramienta de diagnóstico técnico

Inventario (en caso de que aplique algún cambio)

Formato de registro de garantía (digital o físico)

- Alcance

Desde el momento en que el cliente reporta un problema con un producto adquirido, hasta que se da una solución al caso (reparación, cambio del producto o rechazo de la garantía) y se registra el resultado en el sistema.

- Propósito - beneficios esperados

Se espera establecer un proceso formal de gestión de garantías que permita atender reclamos de clientes de manera ordenada, brindando soluciones claras y generando confianza en el negocio. Se espera mejorar la satisfacción del cliente, reducir conflictos y aumentar la credibilidad del emprendimiento

- Procesos de negocio relacionados

Procesos anteriores: facturación y registro de venta (proceso con mejora), registro de clientes(proceso nuevo), control de calidad (proceso con mejora)

Procesos posteriores: seguimiento al cliente, registro financiero , inventario (proceso con mejora)

- Listado de actividades y tareas – roles

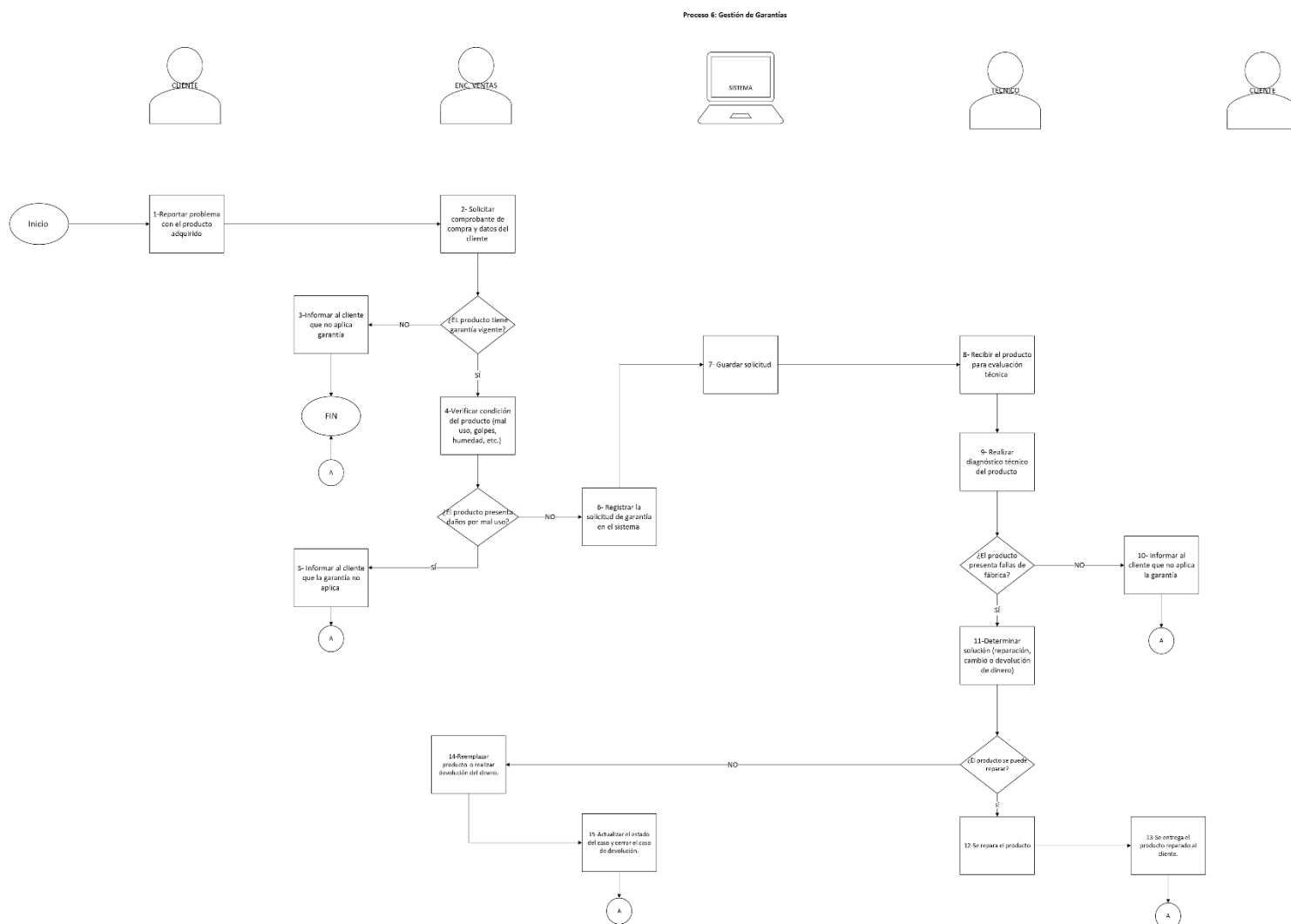
INICIO

1. Reportar un problema con el producto – CLIENTE
2. Solicitar comprobante de compra y datos del cliente – ENC. VENTAS
 - ¿El producto tiene garantía vigente?
 - SI, continua paso 4
 - NO, 3. Informar al cliente que no aplica garantía y finalizar proceso – ENC. VENTAS / CLIENTE
4. Verificar condición del producto (mal uso, golpes, humedad, etc.) – ENC. VENTAS
 - ¿El producto presenta daños por mal uso?
 - SI, 5. Informar al cliente que la garantía no aplica y finalizar proceso – ENC. VENTAS / CLIENTE
 - NO, continúa paso 6
6. Registrar la solicitud de garantía en el sistema – ENC. VENTAS
7. Guardar solicitud – SISTEMA
8. Recibir el producto para evaluación técnica – TÉCNICO
9. Realizar diagnóstico técnico del producto – TÉCNICO
 - ¿El producto presenta fallas de fábrica?
 - SÍ, continúa paso 11
 - NO, 10. Informar al cliente que no aplica la garantía y finalizar proceso – ENC. VENTAS
11. Determinar la solución (reparación, cambio o devolución de dinero) – ENC. VENTAS / TÉCNICO
 - ¿El producto puede ser reparado?
 - SÍ, 12. Se repara el producto – TÉCNICO
 - 13. Entregar el producto reparado al cliente y finaliza el proceso – ENC. VENTAS / CLIENTE
 - NO, continúa paso 14
14. Reemplazar el producto o realizar devolución del dinero – ENC. VENTAS
15. Actualizar el estado del caso en el sistema – SISTEMA / ENC. VENTAS

FIN

- Diseño

Proceso 6 Gestión de Garantías.vsdX (Link del diagrama)



- Indicadores de desempeño – meta

Indicador	Descripción	Meta
Tiempo de atención de garantía	Tiempo desde el reclamo hasta la revisión inicial	1 día
Porcentaje de casos registrados	Garantías registradas correctamente en el sistema	98%
Tiempo de diagnóstico	Tiempo para evaluar el producto	2 días
Porcentaje de cumplimiento del proceso	Casos que siguen correctamente el flujo definido	95%

Porcentaje de errores en registro	Fallos en datos o validación	3%
-----------------------------------	------------------------------	----

- Indicadores de resultado – meta

Indicador	Descripción	Meta
Nivel de satisfacción del cliente	Satisfacción con la gestión de la garantía	90%
Porcentaje de reclamos resueltos	Casos de garantía solucionados	95%
Tiempo total de resolución	Tiempo desde inicio hasta cierre del caso	4 días
Porcentaje de devoluciones	Productos devueltos con relación a ventas	5%
Impacto en fidelización	Clientes que vuelven a comprar	70%

- Programación del proceso – uso de TI

Para la gestión de garantías, se propone implementar un sistema básico que permita registrar los reclamos de los clientes y dar seguimiento a cada caso. Este sistema deberá estar integrado con la información de ventas y clientes para validar rápidamente si un producto cuenta con garantía vigente. En una etapa inicial, se pueden utilizar herramientas tecnológicas sencillas y accesibles, con la posibilidad de evolucionar hacia un sistema más completo que automatice notificaciones y seguimiento

- Calidad del proceso de negocio

La calidad en la gestión de garantías se refleja en la capacidad de atender de manera oportuna y justa los reclamos de los clientes. Es importante evaluar correctamente cada caso y ofrecer soluciones claras, manteniendo una comunicación adecuada durante todo el proceso. Un buen manejo de garantías no solo resuelve problemas, sino que también fortalece la relación con el cliente y mejora la percepción del negocio.

- Condiciones para su implementación

Para implementar correctamente el proceso de gestión de garantías, se deben cumplir las siguientes condiciones:

- Definir políticas claras de garantía (tiempo, condiciones, cobertura)
- Contar con un sistema para registrar los casos
- Tener acceso al historial de ventas y clientes
- Capacitar al personal en el proceso
- Disponer de personal técnico para evaluación
- Establecer tiempos de respuesta definidos
- Garantizar comunicación efectiva con el cliente